

Equilibrio general

Microeconomía II

1. Equilibrio general

1.1. Equilibrio competitivo: generalidades

CONTEXT: economías de intercambio puro.

Definición. Economía de intercambio puro Una economía de intercambio puro $\mathcal{E}$,

$$\mathcal{E} = \{(X_i, \succeq_i)_{i=1}^I, \bar{\omega}\},$$

Con I consumidores y L bienes consiste en

- Conjunto de consumo $X_i = \mathbb{R}_+^L$, $i = 1, 2, \dots, I$,
- Orden de preferencias $\succeq_i \forall i$: racionales, CVX, continuas y NSL,
- Dotaciones iniciales $\bar{\omega} \in \mathbb{R}_+^{LI}$: c/agente tiene $\omega_i = (\omega_{1i}, \dots, \omega_{Li}) \in \mathbb{R}_+^L$.

Pueden ser repres. por u_i . **Supuestos:**

- Mercados completos ($p \in \mathbb{R}_+^L$),
- Tomadores de precios,
- No hay bienes públicos ni externalidades.

Definición. Equilibrio walrasiano Un equilibrio walrasiano es un par

$$(p^*, (x_1^*, \dots, x_I^*)),$$

con p^* vector de precios y $(x_1^*, \dots, x_I^*)$ asignación tal que

1. $\forall i$, x_i^* resuelve $\max_{x_i \in X_i} u_i(x_i)$ s.t. $p^* x_i \leq p^* \omega_i$.
2. Vaciamiento de mercados: $\sum_{i=1}^I x_i^* = \sum_{i=1}^I \omega_i$.

NSL $\rightarrow$ L.W. $\rightarrow \forall i, p^* x_i = p^* \omega_i \implies p^* \sum_i x_i = p^* \sum_i \omega_i$. **2 propiedades (de un EC):** (Ver Micro I 5.7.)

1. Solo importan los precios relativos: si $(p^*, (x_1^*, \dots, x_I^*))$ es un equilibrio $\implies (\lambda p^*, (x_1^*, \dots, x_I^*))$ también lo es.
2. Ley de Walras: si $p \gg 0$, cuando $L - 1$ mercados se vacían, también lo hace el mercado restante.

Por NSL, el valor del exceso de demanda es siempre cero

$$z(p) = \sum_{i=1}^I x_i(p) - \sum_{i=1}^I \omega_i \implies \boxed{p \cdot z(p) = 0 \forall p}.$$

La usa aunque no estemos en equil. **Caja de Edgeworth.** Caso particular: $I = L = 2 \rightarrow$ representación gráfica.

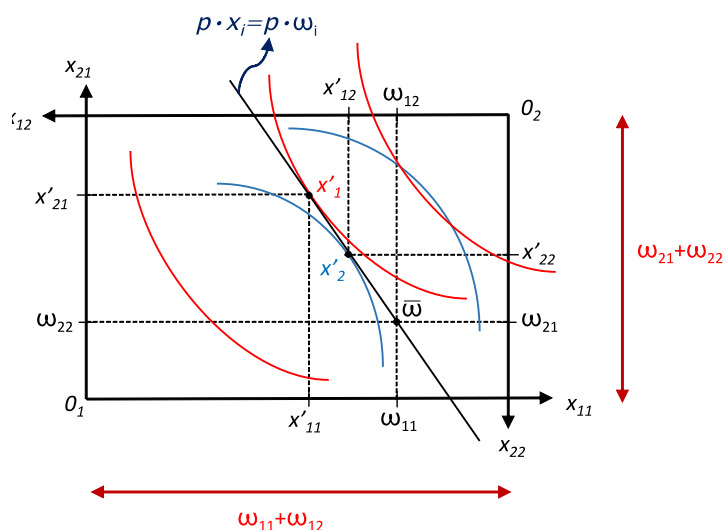


Figura 1. Caja de Edgeworth. Slide 7.

NOTAC: ω_{ij} , i = bien, j = agente. **Agregando las decisiones individuales:**

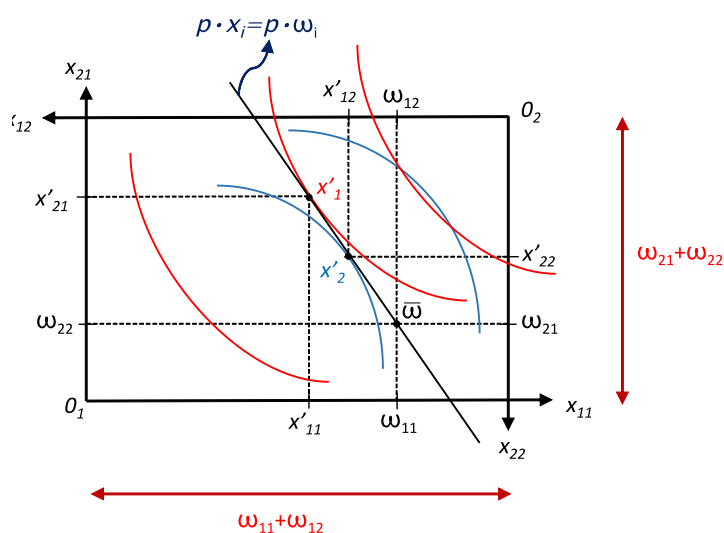


Figura 2. Optimización individual sin vaciamiento de mercados. Slide 7.

Están optimizando individualmente, pero hay exceso de demanda negativo (de oferta) del bien 1 $\Rightarrow$ no es un equil.

Equilibrio competitivo El equilibrio competitivo se da si ambos optimizan en el mismo punto.

Equilibrio competitivo:

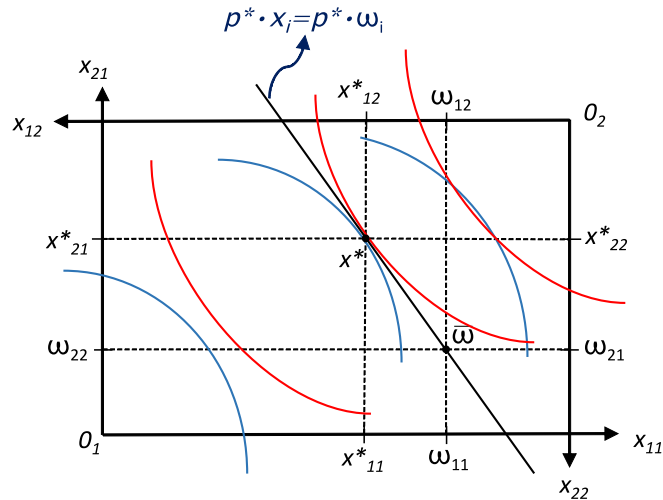


Figura 3. Equilibrio competitivo. Slide 8.

1.2. Curvas de oferta

Curvas de oferta: gráfico de la demanda $x_i(p)$. 1° vas Δp y marcando los puntos de tangencia entre las C.I. y las RP nuevas. 2° unís todos los puntos de tangencia.

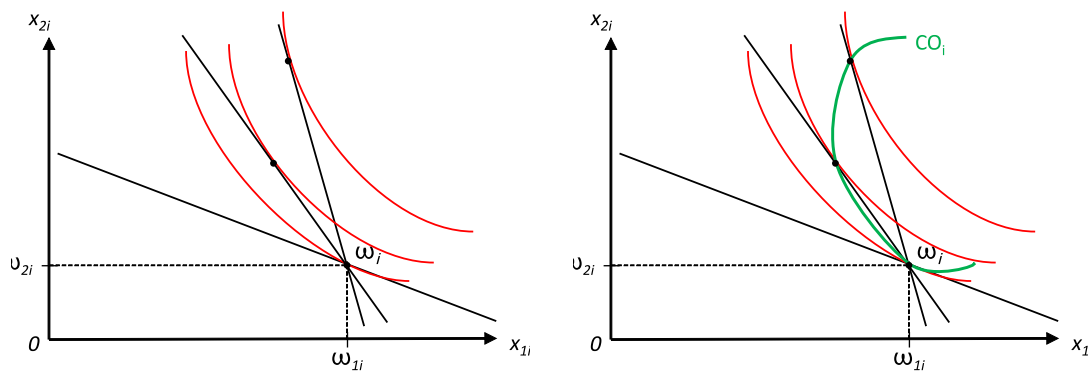


Figura 4. Construcción de la curva de oferta. Slide 9.

Sirve para ver el EC. En el espacio (x_1, x_2) ($L = 2$), vas cambiando p y te fijás cómo cambian las demandas óptimas de los bienes. **NOTA:** las curvas de oferta pasan por $\bar{\omega}_i$ si hay preferencias suaves. Más específicamente, la CO_i es tangente a la CI asociada a $\bar{\omega}_i$.

Curvas de oferta Un equilibrio competitivo se da donde se cruzan las CO.

En la caja...

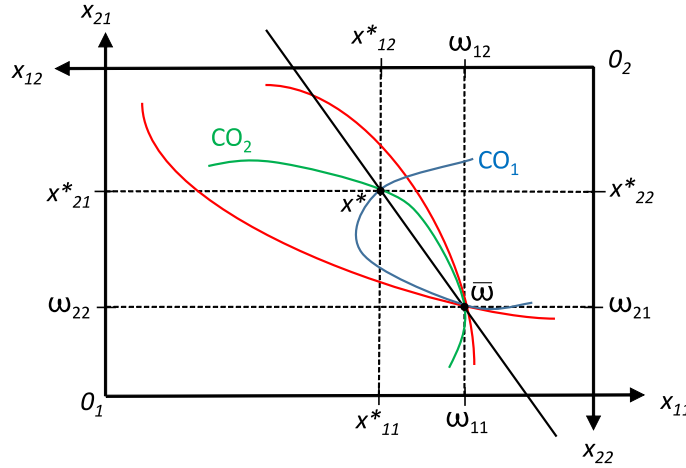


Figura 5. Curvas de oferta y equilibrio. Slide 10.

NOTA: las CO siempre se cortan en $\bar{\omega}$, aunque este punto no sea un equil. $\implies$ Puede no haber tangencia de las C.I. en ese punto. **Comments:**

- Las C.O. se pueden cortar más de una vez $\implies$ no siempre podemos garantizar unicidad.
- Las C.O. pueden no cortarse $\implies$ No hay equilibrio. Por ejemplo con una C.O. discontinua.

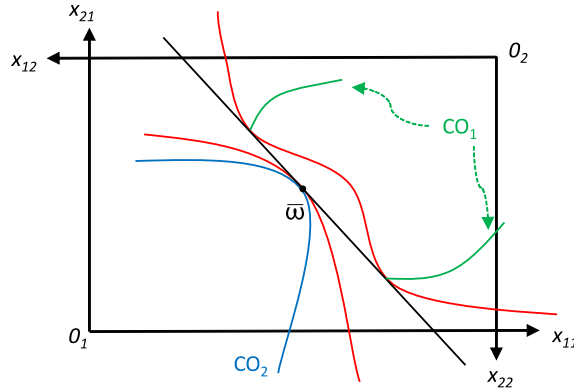


Figura 6. Ausencia de equilibrio con preferencias no convexas. Slide 29.

1.3. Optimalidad paretiana

Definición. Optimalidad paretiana Decimos que una asignación $(x_1, \dots, x_I)$ en $\mathcal{E}$ es Pareto óptima si $\nexists$ otra asignación $(x'_1, \dots, x'_I)$ tal que:

1. $(x'_1, \dots, x'_I)$ es factible: $\sum_{i=1}^I x'_i = \sum_{i=1}^I \omega_i$.
2. $x'_i \succeq_i x_i \forall i \wedge x'_j \succ_j x_j$ para algún j . Alguien está estrictamente mejor sin empeorar al resto.

El conjunto de Pareto de $\mathcal{E}$ es el conjunto de asignaciones Pareto óptimas. Es la unión de los puntos de tangencia entre las C.I. de los agentes.

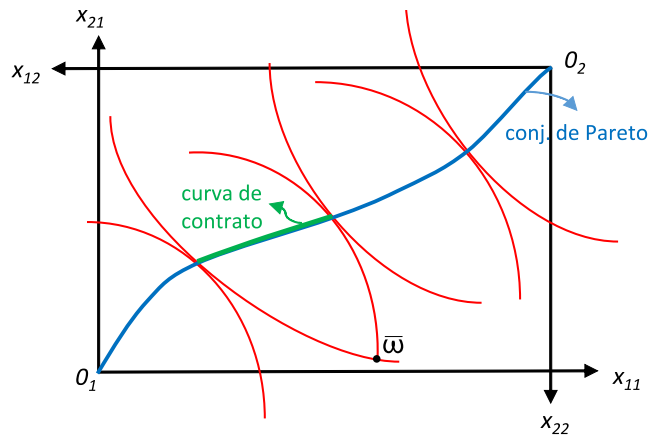


Figura 7. Conjunto de Pareto y curva de contrato. Slide 13.

NOTA: En las tangencias de las CI, se da que $TMS_1 = TMS_2$. En estos, no hay reasignación mutual beneficiosa posible. No podés “producir más bienestar conjunto”.

Definición. Curva de contrato La curva de contrato de $\mathcal{E}$ es el conjunto de asignaciones Pareto óptimas $(x_1, \dots, x_I)$ tales que $x_i \succeq \omega_i$ (están mejor que en autarquía) $\implies$ individualmente racionales.

Es el subconjunto, dentro del conjunto de Pareto, entre las C.I. que pasan por $\bar{\omega}$.

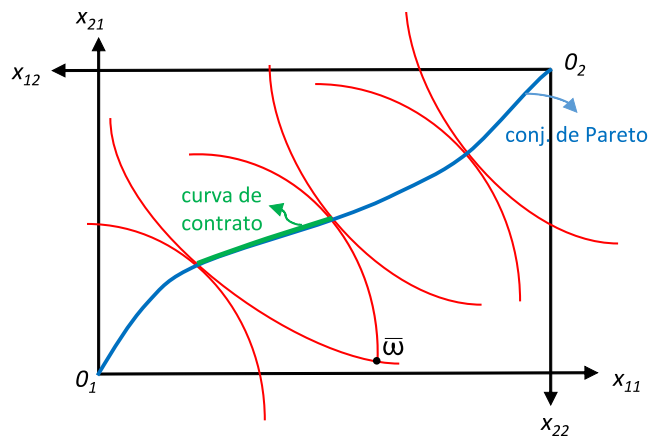


Figura 8. Curva de contrato. Slide 13.

Ver Jehle–Reny pág. 214. Curva de contrato (sobre el conjunto de Pareto).

1.4. Existencia del equilibrio

Supuestos simplificadores: $\succeq_i$ EMTN $\wedge$ ECVX $\forall i \rightarrow$ consecuencias:

- $\#x_i(p) = 1$,
- En un equil. competitivo $p^* \gg 0 \rightarrow$ nos garantiza:
 - $\exists$ solución (por Weierstrass) $\rightarrow X_i$ compacto y $u_i(x_i)$ continua,
 - Solución es única (por $\succeq_i$ ECVX),

- $x_i(p)$ es continua (por Teo. del máximo).

CASO $L = 2$.

Proposición. Existencia con dos bienes Con $L = 2$, si $\forall i, \omega_i \gg 0 \wedge \succeq_i$ racionales, continuas, ECVX y EMTN $\implies \exists$ equilibrio competitivo.

Idea: pudiendo normalizar un precio $\wedge$ usando que $z(p)$ es continua (porque $x(p)$ lo es) tenemos que

$$p_1 \rightarrow +\infty \implies z_1(p) < 0, \quad p_1 \rightarrow 0 \implies z_1(p) \rightarrow +\infty.$$

Por Bolzano, $\exists \hat{p}$ tal que $z(\hat{p}) = 0 \implies \exists$ EC.

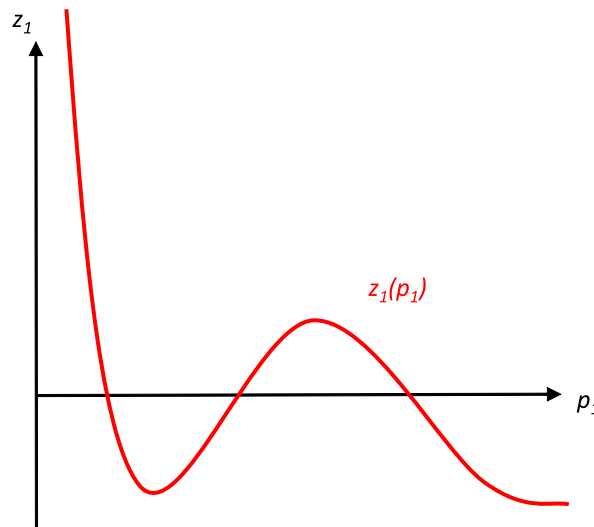


Figura 9. Demanda excedente con dos bienes. Slide 17.

(*) NOTA: $p_1 \rightarrow +\infty$ ó $p_2 \rightarrow 0$ son equiv. (si $L = 2$). NOTA: Por L.W., miramos sólo el mercado 1. $p_2 = 1$ ($p_1 \neq 0$). CASO $L > 2$.

- NO vale que si $p_1 \rightarrow +\infty \implies p_2 \rightarrow 0$.
- Para justificar la $\exists$ del EC usamos ECVX de $\succeq_i \rightarrow$ podemos usar el Teorema de punto fijo de Brouwer (*).

(*) Teorema de punto fijo de Brouwer Si T es un subconjunto no vacío, compacto, convexo de $\mathbb{R}^L$ ($L < +\infty$) $\wedge g : T \rightarrow T$ es una función continua $\implies \exists t^* \in T$ tal que $g(t^*) = t^*$. t^* es punto fijo.

Para la demostración construimos una función en un símplex en $\mathbb{R}^{L-1} \implies$ Nuestro T es este símplex:

$$S = \left\{ p \in \mathbb{R}_+^L : \sum_{\ell=1}^L p_\ell = 1 \right\}.$$

Normalizá. Acá vamos a buscar un punto fijo p^* . Esta construcción implica que puede $\exists p_\ell = 0$ para algún ℓ . **2 problemas:**

1. Conjunto presupuestario no es necesariamente compacto (no acotado) $\rightarrow x_i(p)$ no está necesariamente bien definida $\implies \nexists$ Weier. **SOLUCIÓN:** cortar de un hachazo al conjunto de

consumo $\implies$ aplicamos Weierstrass sobre un conjunto de consumo acotado.

$$X'_i = \{x_i \in \mathbb{R}_+^L : \|x_i\| < \alpha\}.$$

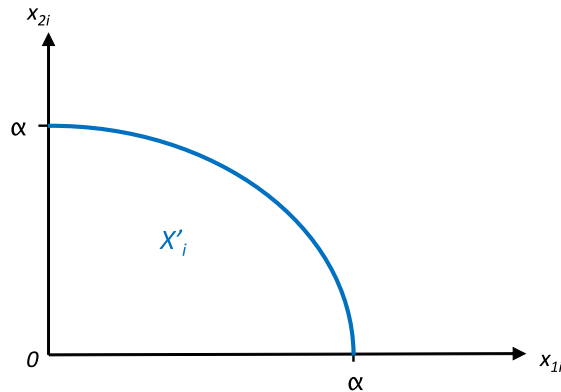


Figura 10. Conjunto de consumo acotado. Slide 20.

Este Δ en el conjunto de consumo hace que Δ LW $\rightarrow$ ahora los agentes no necesariamente se gastan toda su riqueza.

LW redefinida $p \cdot z(p) \leq 0 \ \forall p.$

$p_1 = 0 \implies \sum x_{1i} \leq \sum \omega_{1i}$. Acotada.

2. **Problema de Arrow:** no siempre podemos aplicar el Teo. del máximo.

- El conjunto presupuestario no siempre se mueve suavemente.
- La demanda puede NO ser continua.
- Ocurre si $\omega_{i\ell} = 0$ para algún $\ell \rightarrow$ C.O. va a ser DISCONTINUA. Salta a consumir α .
- **SOLUCIÓN:** $\omega_i \gg 0 \ \forall i$.

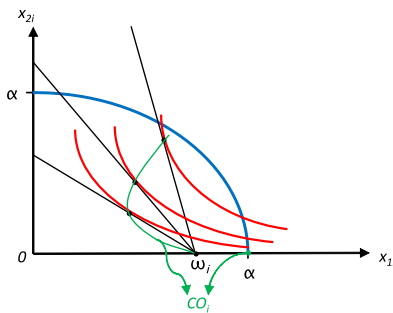


Figura 11. Problema de Arrow. Slide 22.

Ahora sí...

Teorema. Existencia del equilibrio competitivo Dada una economía de intercambio puro $\mathcal{E}$, si $\forall i$

- $X_i = \mathbb{R}_+^L$,
 - $\succeq_i$ es racional, continuo, ECVX y EMTN,
 - $\omega_i \gg 0$,
- $\implies \exists$ un equilibrio competitivo.

La demo se hace sobre X'_i en vez de $X_i = \mathbb{R}_+^L$. Usamos $\mathcal{E}' = \{(X'_i, \succeq_i)_{i=1}^I, \bar{\omega}\}$. Para poder usar Weierstrass. Para la demo se usan los siguientes resultados: (otro día en slides).

Lema. Equilibrio en la economía acotada Dada una economía de intercambio puro $\mathcal{E}'$ en la que $\succeq_i \wedge \bar{\omega}$ cumplen las condiciones del Teorema, $\exists p^*$ tal que $p^* z(p^*) \leq 0$.

Se aplica para valores de $\alpha / \|x_i(p^*)\| < \alpha$. Lo pasamos a suponer. Para la $\mathcal{E}$ con X'_i , p^* es candidato $\rightarrow x^*$ asociado.

Lema. Eliminación de la restricción de consumo Para cualquier i , bajo los supuestos del Teorema, si x_i^* resuelve

$$\max_{x_i \in \mathbb{R}_+^L} u_i(x_i) \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} p \cdot x_i \leq p \cdot \omega_i, \\ \|x_i\| < \alpha, \end{cases}$$

y además $\|x_i^*\| < \alpha \implies x_i^*$ resuelve

$$\max_{x_i \in \mathbb{R}_+^L} u_i(x_i) \quad \text{s.t.} \quad p \cdot x_i \leq p \cdot \omega_i.$$

$\rightarrow$ problema sin restringir. Si $x_i(p, \alpha)$ es UMP, entonces $x_i(p)$ es UMP y vacía los mercados $\implies$ es de EC. ¿Qué pasa si levantamos algunos supuestos?

- $\omega_i \gg 0 \forall i$: nos asegura continuidad en $x_i(p) \forall i$ (incluso si $p_\ell = 0$ para algún ℓ). Se podría levantar y obtener cuasiequilibrios.
- $\succeq_i$ ECVX $\forall i$: usar CVX en vez de ECVX es cero grave $\rightarrow$ habría que usar un Teo. de punto fijo distinto (de Kakutani). Dejar CVX es más problemático $\implies$ podemos tener varios x^* .

1.5. Economías de réplica

IDEA: convexificar la economía para garantizar la $\exists$ de un EC aunque $\succeq_i$ no sean convexas.

CONTEXTO:

- $\mathcal{E} = \{(X_i, \succeq_i)_{i=1}^I, \bar{\omega}\}$,
- $i =$ tipo de consumidor $\rightarrow c/i = 1, \dots, N$ es un “tipo” de agente,
- x_{in} = canasta del n -ésimo agente del tipo i .

Definición. Réplica Una réplica- r de $\mathcal{E}$ es una economía en la que hay r agentes de cada tipo.

Con réplicas podemos definir la demanda promedio

$$x_{ir}(p) = \frac{1}{r} \underbrace{(x_i(p) + x_i(p) + \dots + x_i(p))}_{r \text{ veces}} \quad (\text{por tipo}).$$

Cuando hay 2 canastas óptimas mando a algunos agentes al 1° equil. y otros al 2° $\implies$ el promedio queda en el medio. A medida que $r \rightarrow +\infty$ la CO queda continua $\wedge$ CVX $\implies \exists$ equil.!

PRE-RÉPLICA:

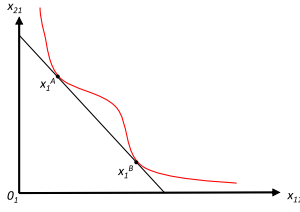


Figura 12. Preferencias no convexas. Slide 31.
Prefs. de $i = 1$ NO CVX.

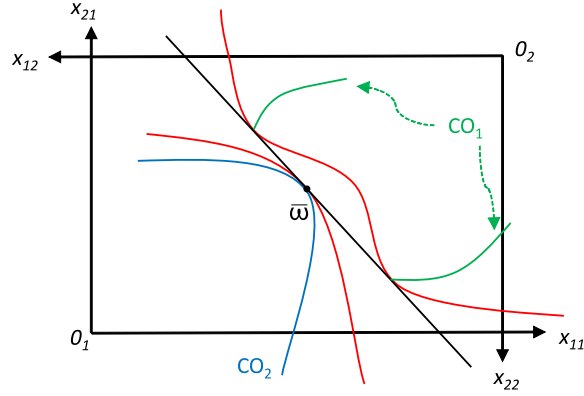


Figura 13. Economía antes de replicar. Slide 29.
No hay equilibrio (CO no se cruzan).

POST-RÉPLICA: $r \rightarrow +\infty$, la demanda promedio se convexifica.

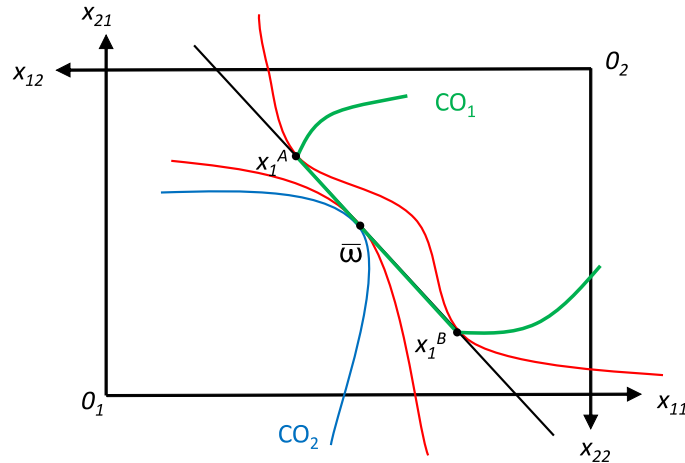


Figura 14. Convexificación mediante réplicas. Slide 32.

Ahora todo el segmento $x_i^A x_i^B$ forma parte de $x_{ir}(p) \implies \exists$ equilibrio. NOTA: otra manera de convexificar es con un continuo de agentes (pasan a ser literal// tomadores de precios).

1.6. Bienestar

IDEA: relacionar una asignación de un EC y una asignación Pareto óptima.

Definición. Asignaciones factibles Definimos el conjunto de asignaciones factibles como

$$F = \left\{ (x_1, \dots, x_I) : x_i \in \mathbb{R}_+^L \forall i \wedge \sum_{i=1}^I x_i = \sum_{i=1}^I \omega_i \right\}.$$

Igualdad por EMTN. Entonces, decimos que una asignación $(x_1, \dots, x_I) \in F$ es P.O. si

$$\nexists (x'_1, \dots, x'_I) \in F$$

tal que $x'_i \succeq_i x_i \forall i \wedge x'_j \succ_j x_j$ para algún j .

Primer Teorema Fundamental del Bienestar Dadas $\succeq_i$ racionales, continuas $\wedge$ NSL $\forall i$, si

$$(p^*, (x_1^*, \dots, x_I^*))$$

es un equilibrio competitivo

$$\implies (x_1^*, \dots, x_I^*) \text{ es PO.}$$

Comments:

- No pedimos CVX (aunque sí debe $\exists$ EC),
- Cualquier asignac. de equilibrio $\in$ CONTRATO,
- En equil. $TMS_{i\ell k} = TMS_{j\ell k} = \frac{p_\ell^*}{p_k^*} \forall \ell, k \forall i, j$.

P/ en slides: si $x' \succeq_i x^*$ y $x' \in F \implies x^*$ UMP. (*) $\nexists$ más.

Segundo Teorema del Bienestar Dadas $\succeq_i$ CVX, NSL y representadas por $u_i(\cdot)$ no decreciente, si $(x_1^*, \dots, x_I^*)$ es Pareto óptima (con $x_i^* \gg 0 \forall i$) $\implies \exists p^* \in \mathbb{R}_+^L \wedge (t_1, \dots, t_I) \in \mathbb{R}^I$ vector de transferencias tales que

1. $\forall i, x_i^* \in \arg \max_{x_i \in X_i} u_i(x_i) \text{ s.t. } p^* \cdot x_i \leq p^* \cdot \omega_i + t_i$.
2. $\sum_{i=1}^I t_i = 0$.

Comments: Cualquier asignación $\gg 0$ en el Pareto set puede alcanzar un EC si podemos transferir riqueza.

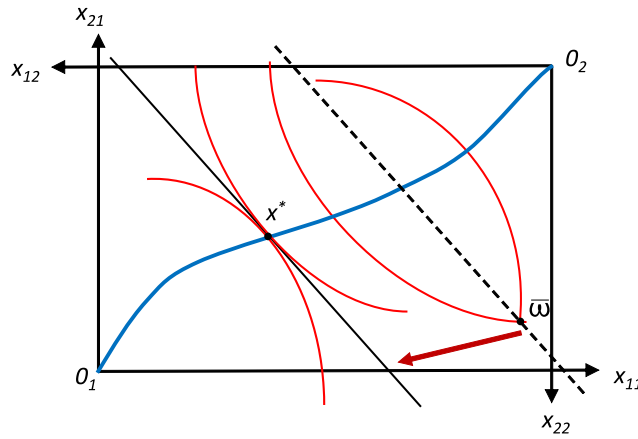


Figura 15. Redistribución de riqueza. Slide 38.

P/ en notas. Sobre los supuestos que hicimos:

- $x_i^* \gg 0 \forall i$: sin esto aparece el problema de Arrow. Se puede relajar (igual que con $\exists$).
- $\succeq_i$ CVX $\forall i$: es clave. Sin esto NO vale el 2° Teorema. Ejemplo:

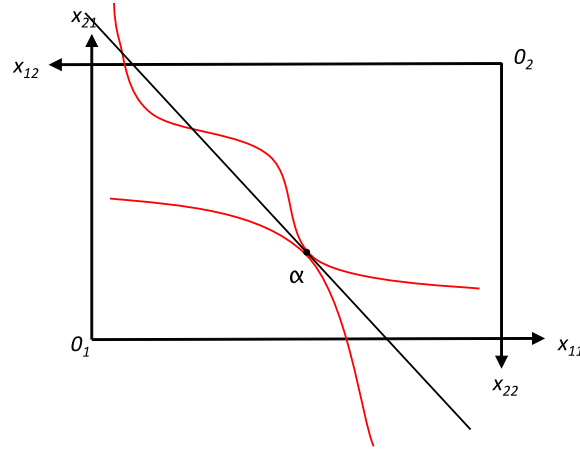


Figura 16. Asignación Pareto óptima no descentralizable. Slide 47.

α es PO pero nunca podría ser un EC. Requisitos fortísimos: si el planner conoce $\succeq_i \wedge \omega_i \forall i$ y puede redistribuir riqueza $\implies$ puede lograr cualquier asign. PO a través de un EC.

1.7. Equilibrio general con producción

CONTEXTO: $\exists J$ firmas, c/u con un conjunto de P $Y_j \subseteq \mathbb{R}^L$.

- $y_j \in Y_j$ es un plan de P factible.
- Suponemos: Y_j cerrado, $0 \in Y_j$ (free-disposal), Y_j CVX (rendim. no crec.).
- θ_{ij} = participación del agente i en la firma j .

$$\sum_{i=1}^I \theta_{ij} = 1 \quad \forall j, \quad \theta_{ij} \in [0, 1] \quad \forall i, j.$$

Beneficios: $\pi_j = p \cdot y_j$. Riqueza: $W_i = p \cdot \omega_i + \sum_{j=1}^J \theta_{ij} p \cdot y_j$.

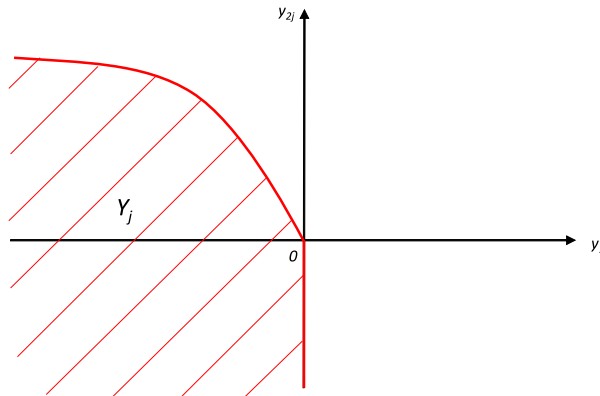


Figura 17. Conjunto de producción. Slide 49.

Definición. Economía de propiedad privada Una economía de propiedad privada $\mathcal{E}$ con L bienes, I consumidores $\wedge J$ firmas es una tupla

$$\mathcal{E} = \{(X_i, \succeq_i)_{i=1}^I, (Y_j)_{j=1}^J, \bar{\omega}, \theta\}$$

con

- $\bar{\omega}, \succeq_i \wedge X_i$ igual que antes,
- Y_j es el conj. de P de la firma j ,
- $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_I)$ con $\theta_i = (\theta_{1i}, \dots, \theta_{Ji})$ ($\forall i = 1, 2, \dots, I$).

Definición. Equilibrio competitivo con producción Un equilibrio competitivo es una terna

$$(p^*, (x_1^*, \dots, x_I^*), (y_1^*, \dots, y_J^*))$$

tal que:

1. $\forall i, x_i^* \in \arg \max_{x_i \in X_i} u_i(x_i)$ s.t. $p^* \cdot x_i \leq p^* \cdot \omega_i + \sum_{j=1}^J \theta_{ij} p^* \cdot y_j^*$.
2. $\forall j, y_j^* \in \arg \max_{y_j \in Y_j} p^* \cdot y_j$.
3. Se vacían los mercados: $\sum_{i=1}^I x_i^* = \sum_{i=1}^I \omega_i + \sum_{j=1}^J y_j^*$.

Algunas cuestiones... Existencia del equilibrio: Definimos a la demanda excedente con P como

$$\bar{z}(p) = \sum_{i=1}^I x_i(p) - \sum_{i=1}^I \omega_i - \sum_{j=1}^J y_j(p).$$

y_j puede ser una correspondencia. Sobre $\bar{z}(p)$ podemos usar un argumento de punto fijo (Kakutani). Además, pedimos:

- Y_j CVX $\forall j$. Jehle–Reny ECVX.
- No free lunch agregado: $\mathbb{R}_+^L \cap (\sum_{j=1}^J Y_j) \subseteq \{0\}$. Evitamos que la tecnología agregada P de la nada.
- $\sum y_j + \sum_i \omega_i \gg 0$ (dotación agregada del bien).

Sin $\succeq_i$ CVX, podíamos garantizar $\exists$. Sin Y_j CVX, podrían no funcionar las réplicas $\rightarrow$ pedimos que la parte no convexa de Y_j sea acotada (no pueden haber rendim. crecientes a escala).

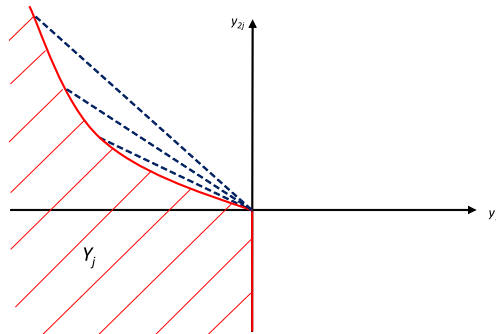


Figura 18. No convexidad no acotada. Slide 55.

No funciona $\mathcal{E}_r$.

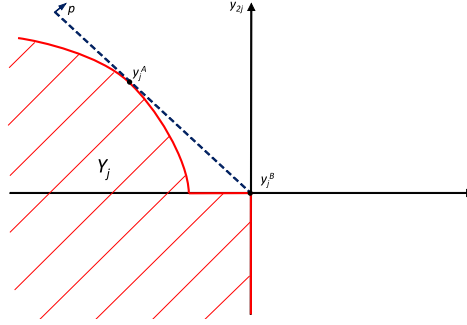


Figura 19. No convexidad acotada. Slide 55.

Funciona $\mathcal{E}_r$. **Teoremas de bienestar:** Definimos al conjunto de asignaciones factibles como

$$\bar{F} = \left\{ ((x_1, \dots, x_I), (y_1, \dots, y_J)) : x_i \in \mathbb{R}_+^L \forall i \wedge y_j \in Y_j \forall j \right. \\ \left. \wedge \sum_{i=1}^I x_i = \sum_{i=1}^I \omega_i + \sum_{j=1}^J y_j \right\}.$$

Se pide también free disposal.

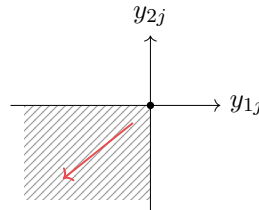


Figura 20. Libre disposición. Esquema auxiliar en TikZ.

Decimos que una asignación

$$((x_1^*, \dots, x_I^*), (y_1^*, \dots, y_J^*)) \in \bar{F}$$

es Pareto eficiente si

$$\nexists ((x'_1, \dots, x'_I), (y'_1, \dots, y'_J)) \in \bar{F}$$

tal que $u_i(x'_i) \geq u_i(x_i^*) \forall i \wedge u_j(x'_j) > u_j(x_j^*)$ para algún j .

- 1° Teorema: vale con firmas.
- 2° Teorema: similar al caso de economías de intercambio puro. Pedimos Y_j CVX. Teo. del hiperplano separador con Z (sin Y_j) $\wedge$ el conj. $\sum Y_j + \sum \omega_i$.

1.8. Unicidad del equilibrio

¿Bajo qué condiciones podemos garantizar que $\exists! p^*$ de equilibrio? Efecto ingreso complica todo.

Contexto: $\succeq_i$ racional, continua, ECVX y EMTN. **UNICIDAD LOCAL.** Idea: dado un p^* de equilibrio, ¿ $\exists$ otro p^* de equil. cerca? Sup.: $L = 2, p_2 = 1$.

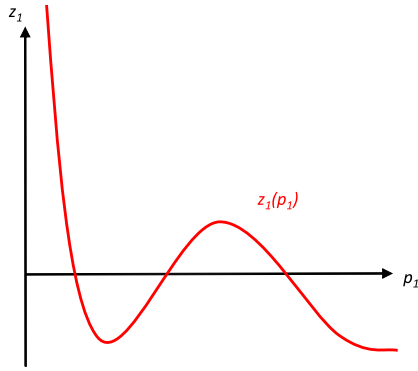


Figura 21. Unicidad local sin unicidad global. Slide 59.
Hay unicidad local pero no global.

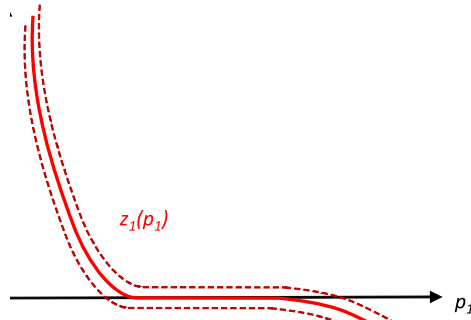


Figura 22. Falta de unicidad local. Slide 59.
No hay unicidad local $\implies$ economía no regular.
Perturbación restaura la unicidad.

UNICIDAD GLOBAL. Contexto: economía de intercambio puro. Con los supuestos, sabemos que $z(p)$ es

- Continua $\rightarrow$ suma de f. continuas,
- $H^0 \rightarrow$ nos importan los precios relativos $(x_i H^0)$,
- Satisface LW $\rightarrow$ EMTN.

NO garantiza unicidad global. **Resultado (Sonnenschein, Mantel y Debreu):** la economía NO tiene otras características (que todavía no encontramos). Dada cualquier $z(p)$ continua, $H^0 \wedge$ que cumpla la LW es posible construir una econ. $\mathcal{E}$ que cumpla con nuestros supuestos $\wedge$ cuya demanda excedente sea $z(p)$. Necesitamos más supuestos para garantizar unicidad global.

Enfoques para garantizar unicidad:

1. Sustituibilidad bruta entre bienes.
2. ADPRA.
3. Diferenciabilidad.

(1) **Sustituibilidad bruta.**

- $\mathcal{E}$ de intercambio puro.
- Condición es sufic. para garantizar eficiencia (aunque muy restrictiva).

Definición. Sustitutos brutos Dos bienes $\ell \wedge k$ son sustitutos brutos para el agente i si

$$\uparrow p_\ell \implies \uparrow x_{ki}(p).$$

Son sustitutos aun contemplando efectos ingreso.

Definición. Sustituibilidad bruta de la demanda excedente La función de demanda excedente $z(p)$ satisface la condición de sustituibilidad bruta entre bienes si, $\forall p', p''$ tales que

- Para algún bien ℓ , $p''_\ell > p'_\ell$,
 - $\forall k \neq \ell$, $p''_k = p'_k$,
- se cumple que

$$z_k(p'') > z_k(p') \quad \forall k \neq \ell.$$

Proposición Con nuestros supuestos, en una economía de intercambio puro cuya demanda excedente satisface la condición de sustituib. bruta entre bienes $\exists!$ vector normalizado de precios de equilibrio.

(2) **ADPRA.** Economías de producción con Y (conj. de P agregado) un cono convexo.

$$Y = \sum_{j=1}^J Y_j, \quad \text{si } y \in Y \implies \lambda y \in Y \quad \forall \lambda > 0.$$

Y con rendim. constantes a escala. $\implies \pi^* = 0$.

Proposición. Precios de equilibrio con producción Un vector de precios p^* es de equilibrio si y sólo si

1. $p^* \cdot y \leq 0 \quad \forall y \in Y$,
2. $z(p^*) \in Y$, donde $z(p) = \sum_{i=1}^I x_i(p) - \sum_{i=1}^I \omega_i$.

Definición. ADPRA La demanda excedente de los consumidores $z(p)$ satisface el AD-PRA si, $\forall p', p''$ ($p' \neq \lambda p'' \quad \forall \lambda > 0$),

$$z(p') \neq z(p''), \quad p' \cdot z(p'') \leq 0 \implies p'' \cdot z(p') > 0.$$

- Con $I = 1$: ADPRA $\iff$ ADPR,
- Con $I > 1$: ADPR $\not\iff$ ADPRA.

Rec.: WARP. “Si la canasta de $t = 2$ era asequible en $t = 1$, entonces la canasta de $t = 1$ no debe ser asequible en $t = 2$ ”. $\implies$ WARP para exc. de demanda. Reescribir:

$$\begin{aligned} p' \cdot z(p'') \leq 0 &\implies p'' \cdot z(p') > 0, \\ p' \left(\sum_i x''_i - \sum_i \omega_i \right) \leq 0 &\implies p'' \left(\sum_i x'_i - \sum_i \omega_i \right) > 0, \\ p' \sum_i x''_i \leq p' \underbrace{\sum_i \omega_i}_{W'} &\quad p'' \sum_i x'_i > p'' \underbrace{\sum_i \omega_i}_{W''}. \end{aligned}$$

Proposición. Convexidad y unicidad de los precios de equilibrio Si $z(p)$ satisface ADPRA, el conjunto de vectores de precios de equilibrio es convexo. Si el n° de tales vectores es $< \infty \implies \exists!$ vector de precios de equilibrio.

¿Cuándo vale ADPRA? Algunos casos...

- Consumidores idénticos ($\succeq_i = \forall i \wedge \omega_i = \forall i$),

- Consumidores con $\succeq_i = \forall i \wedge$ homotéticas (ω_i NO necesariamente $= \forall i$),
- Consumidores con $\succeq_i$ homotéticas (no necesariamente $=$) y con distrib. fija de la riqueza: $\omega_i = \alpha_i \sum_{k=1}^I \omega_k \forall i \rightarrow$ con intercambio puro. $\sum_{i=1}^I \alpha_i = 1$.

1.9. El core de una economía

Cooperativo, $\nexists p$ ni $\nexists$ mercados. 2 supuestos clave:

1. Agentes conocen la info. “fundamental” de la economía $(\succeq_i, \omega_i, Y_j)$.
2. Agentes pueden lograr compromisos (intercambios) $\rightarrow$ pactan cómo se reparten las dotaciones.

Economías de intercambio puro: $\mathcal{E} = \{(X_i, \succeq_i)_{i=1}^I, \bar{\omega}\}$.

- I agentes, L bienes,
- $X_i = \mathbb{R}_+^L$,
- $\succeq_i$ racional, continuo, ECVX $\wedge$ EMTN $\forall i$.

$S \subseteq \{1, 2, \dots, I\}$, $S \neq \emptyset$.

Definición. Coalición Una coalición S es un subconjunto no vacío de $\{1, 2, \dots, I\}$.

Definición. Coalición bloqueadora Una coalición S bloquea una asignación $(x_1, \dots, x_I)$ si $\exists$ una asignación entre los agentes en S , $(x'_i)_{i \in S}$ tal que

- $u_i(x'_i) \geq u_i(x_i) \forall i \in S$,
- $u_j(x'_j) > u_j(x_j)$ para algún $j \in S$ (mejora P.O.),
- $\sum_{i \in S} x'_i = \sum_{i \in S} \omega_i \rightarrow$ factible internamente.

Idea: S , “separándose”, logran una mejora P.O. para los pibes dentro de S .

Corolario. Dada una asignación $(x_1, \dots, x_I)$,

- Si $u_i(x_i) < u_i(\omega_i)$, $S = \{i\}$ la bloquea,
- Si $(x_1, \dots, x_I)$ no es P.O., $S = \{1, 2, \dots, I\}$ la bloquea ($\exists x'$ que mejora a todos),
- La asignación es no bloqueada si $\nexists$ ninguna coalición S que la bloquee.

Definición. Núcleo de la economía El núcleo de $\mathcal{E}$ es el conjunto de asignaciones factibles no bloqueadas en $\mathcal{E}$. Es decir,

$$C(\mathcal{E}) = \{(x_1, \dots, x_I) \in F : \nexists S \subseteq \{1, \dots, I\}, S \neq \emptyset : S \text{ bloquea } (x_1, \dots, x_I)\}.$$

Si $I = 2 \implies C(\mathcal{E}) =$ curva de contrato. Con $L = 2$:

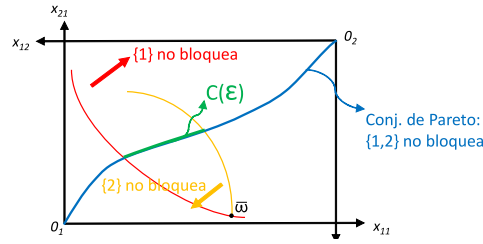


Figura 23. Núcleo en una caja de Edgeworth. Slide 72.

Si $I > 2$: más complicado encontrar $C(\mathcal{E})$. Lo que sí vale... $C(\mathcal{E}) \subseteq \text{Pareto set}$. $C(\mathcal{E}) =$ conjunto donde nadie está peor que en autarquía. En este marco, esperamos que el resultado de los acuerdos entre agentes sea una asignación que pertenezca al core. **Relación entre el core y un equilibrio competitivo.**

Proposición Si $(p^*, (x_1^*, \dots, x_I^*))$ es un equilibrio competitivo de $\mathcal{E} \implies (x_1^*, \dots, x_I^*) \in C(\mathcal{E})$.

Generalización del 1° Teorema de Bienestar.

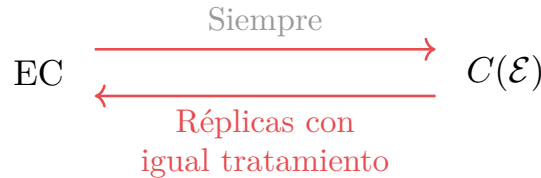


Figura 24. Núcleo y equilibrio competitivo. Esquema auxiliar en TikZ.

(*) Un poco más sobre esto... **RÉPLICAS CON IGUAL TRATAMIENTO.** En una réplica- r de $\mathcal{E}$, $\mathcal{E}_r$, hay r agentes de cada tipo i . $\{1, 2, \dots, I\}$ conjunto de tipos. Agente in : n -ésimo del tipo i .

$$C(\mathcal{E}_r) \implies EC.$$

$C(\mathcal{E}_r)$ se “reduce” y $x \in C(\mathcal{E}_r) \rightarrow x \in EC$. Converge. Supuesto a $C(\mathcal{E})$. La idea es que, a medida que se replica la economía c/vez más, hay más agentes que pueden formar coaliciones y relajar asignaciones. $\implies$ Las asignaciones $\in C(\mathcal{E}_r)$ cumplen con condiciones muy estrictas. Se reducen a medida que $r \uparrow$ hasta que se llega a una única, la de E.C. Llegamos al resultado en dos pasos: **1° Igual tratamiento:**

Proposición. Igual tratamiento Si $(x'_{im})_{i=1, m=1}^{I, r} \in C(\mathcal{E}_r) \implies x'_{in} = x'_{im} \forall i \forall n, m$.

Si una asig. $\in C(\mathcal{E}_r) \implies$ todos los agentes del mismo tipo consumen la misma canasta. Si una asig. $\in C(\mathcal{E}_r) \implies$ la podemos describir con un vector de I canastas (una por cada tipo). **2°**

Convergencia: Cuando replicamos la economía, tenemos dos cosas:

1. Conjunto de asignaciones de EC no cambia: a los mismos precios p^* en $\mathcal{E}_r$ deberían actuar e intercambiar igual (ver que todos los agentes del mismo tipo hacen lo mismo).
2. El núcleo se contrae: con réplicas se pueden formar coalic. nuevas que en $\mathcal{E}$ no se podía $\rightarrow$ incluí a algún(os) agentes de un tipo dejando a alguno(s) otro(s) (esto antes no se podía).

Para ganar intuición, tomamos $I = 2$, $\mathcal{E}_2$.

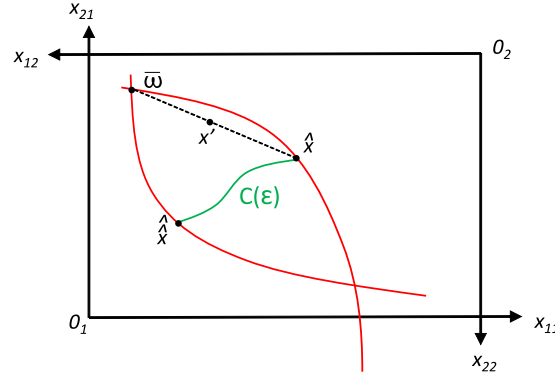


Figura 25. Contracción del núcleo al replicar. Slide 82.

$(\hat{x}_1, \hat{x}_2) \in C(\mathcal{E})$ pero $(\hat{x}_1, \hat{x}_2) \notin C(\mathcal{E}_2)$. Sea $S' = \{11, 21, 22\}$ y tomamos $(x'_{11}, x'_{21}, x'_{22})$ tal que

$$x'_{11} = \hat{x}_1, \quad x'_{2n} = \frac{1}{2}(\hat{x}_2 + \omega_2), \quad n = 1, 2.$$

Mejora de Pareto: $u_1(x'_{11}) = u_1(\hat{x}_1)$ y dado $\succeq_2$ ECVX $\implies u_2(x'_{2n}) > u_2(\hat{x}_2)$. Factibilidad para “los”:

$$x'_{11} + x'_{21} + x'_{22} = \underbrace{\hat{x}_1 + \hat{x}_2}_{=\omega_1 + \omega_2 \text{ fact.}} + \omega_2 = \omega_1 + 2\omega_2.$$

$\implies S'$ bloquea a $\hat{x}$. Se achica el core en la economía replicada.

Teorema. Convergencia del núcleo Si $(x_1^*, \dots, x_I^*) \in C(\mathcal{E}_r) \forall r \implies \exists p^*$ tal que $(p^*, (x_1^*, \dots, x_I^*))$ es un EC de $\mathcal{E}$.

En criollo: si un EC está en todas sus réplicas (es decir, no se va) $\implies$ está en el núcleo (y en particular, en el núcleo de la economía básica). VS. 2° Teo. de Bienestar:

- Acá NO hay redistrib. de riqueza,
- Sólo vale para un $r \gg 0$.

2. Demostraciones

2.1. Existencia del equilibrio competitivo

Lema. Demanda excedente no positiva Dada $\mathcal{E}' = \{(X'_i, \succeq_i)_{i=1}^I, \bar{\omega}\}$ donde $\succeq_i$ son rac., cont., ECVX y EMTN y $\omega_i \gg 0$, $\exists p^*$ tal que $z(p^*) \leq 0$.

Demostración. Def. $g : S \rightarrow S$ (simplex),

$$g_\ell(p) = \frac{p_\ell + \max\{z_\ell(p), 0\}}{1 + \sum_{k=1}^L \max\{z_k(p), 0\}}.$$

Función de ajuste de precios. Si hay excedente subo el precio. Para seguir en el simplex. Se verifica:

- $g_\ell(p) \geq 0 \forall \ell, p$ y $\sum_{\ell=1}^L g_\ell(p) = 1$,
- $g(\cdot)$ continua.

Por Brouwer, $\exists p^* \in S : p^* = g(p^*)$, dado que S es compacto y CVX. Probamos que $\exists \ell_0$ tal que $p_{\ell_0}^* > 0$ y $z_{\ell_0}(p^*) \leq 0$. Si no fuera cierto, tendríamos

$$p_\ell^* > 0 \implies z_\ell(p^*) > 0 \text{ y entonces } p^* z(p^*) > 0,$$

Violando L.W. modificada. Además, entonces $g_\ell(p^*) > p_\ell^* \implies$ contradice $g(p^*) = p^*$. Tenemos ℓ_0 :

$$p_{\ell_0}^* = \frac{p_{\ell_0}^*}{1 + \sum_{k=1}^L \max\{z_k(p^*), 0\}}.$$

Como $p_{\ell_0}^* > 0 \implies \sum_{k=1}^L \max\{z_k(p^*), 0\} = 0$. Entonces $z(p^*) \leq 0$. ■

Aplicación del primer lema. En el lema, los conjuntos de consumo X'_i están acotados. Ahora bien, como la dotación total de la economía está acotada, el lema vale para α tal que:

$$\|x_i(p^*)\| < \alpha \quad \forall i.$$

Sup. que vale $\|x_i(p^*)\| < \alpha$.

Lema. Optimalidad sin la cota de consumo $\forall i, p$, bajo los sup. del Teorema, si x_i^* resuelve

$$\max_{x_i \in \mathbb{R}_+^L} u_i(x_i) \quad \text{s.a.} \quad \begin{cases} p \cdot x_i \leq p \cdot \omega_i, \\ \|x_i\| \leq \alpha, \end{cases} \quad (1)$$

Y $\|x_i^*\| < \alpha \implies x_i^*$ resuelve

$$\max_{x_i \in \mathbb{R}_+^L} u_i(x_i) \quad \text{s.a.} \quad p \cdot x_i \leq p \cdot \omega_i. \quad (2)$$

Demostración. Sup. x_i^* resuelve (1) pero no (2). Si no (2) $\implies \exists \hat{x}_i \in \mathbb{R}_+^L$ tal que $u_i(\hat{x}_i) > u_i(x_i^*)$ y $p \cdot \hat{x}_i \leq p \cdot \omega_i$. Claramente $\hat{x}_i$ no era fact. en (1) $\implies \|\hat{x}_i\| > \alpha$. Tomar $y = \lambda x_i^* + (1 - \lambda)\hat{x}_i$ para $\lambda \in (0, 1)$.

- $p \cdot y \leq p \cdot \omega_i$,
- Por ECVX, $y \succ_i x_i^*$,
- Si λ es sufic. cercano a 1, $\|y\| < \alpha$,

Y es factible en (1) $\implies$ contradicción. ■

Conclusión del teorema. Combinando los lemas:

$$x_i^* = x_i(p^*) \quad \text{en } \mathcal{E}'.$$

Para α suf. alto $\implies \|x_i^*\| < \alpha \forall i$. Entonces $x_i^* = x_i(p^*)$ en $\mathcal{E}$. Entonces $p^* \gg 0$. Por Walras en $\mathcal{E}$:

$$p^* z(p^*) = 0.$$

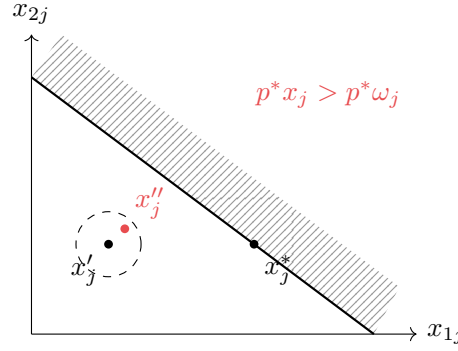
Entonces, como $p^* \gg 0$, $z(p^*) = 0 \rightarrow \exists$ EQ! ■

2.2. Primer Teorema del Bienestar

Demostración. Sup. $(x_1^*, \dots, x_I^*)$ es de EC pero no es óptima de Pareto: $\implies \exists (x'_1, \dots, x'_I) \in F \implies (\sum x'_i = \sum \omega_i)$:

$$\begin{cases} u_i(x'_i) \geq u_i(x_i^*) & \forall i, \\ u_j(x'_j) > u_j(x_j^*) & \text{para algún } j. \end{cases}$$

(1) $p^* x'_i \geq p^* \omega_i \forall i$ (afirmo mediante econ. P). Si $p^* x'_j < p^* \omega_j$ para algún j (sup. que no):

Mejora por NSL en un entorno de x_j' **Figura 26.** No saciedad local y optimalidad. Esquema auxiliar en TikZ.

Por NSL, $\exists x_j''$ tal que $u_j(x_j'') > u_j(x_j') \geq u_j(x_j^*)$ y $p^* x_j'' < p^* \omega_j$. No es UMP. **(2)** $p^* x_j' > p^* \omega_j$ para algún j . Tomar el j tal que $u_j(x_j') > u_j(x_j^*) \implies p^* x_j' > p^* \omega_j$. Sumando:

$$\sum_{i=1}^I p^* x_i' > \sum_{i=1}^I p^* \omega_i$$

$$p^* \left(\sum x_i' - \sum \omega_i \right) > 0,$$

Imposible (dado que $(x_1', \dots, x_I') \in F$). ■

2.3. Segundo Teorema del Bienestar

Demostración. Dado $(x_1^*, \dots, x_I^*)$. Def.

$$Z = \left\{ \sum x_i - \sum \omega_i : x_i \in \mathbb{R}_+^L \wedge u_i(x_i) \geq \underbrace{u_i(x_i^*)}_{u_i(x_i^{PO})} \forall i \right\}.$$

Es el E.D. para asignaciones que AL MENOS igualan la ut. de x^* para c/consumidor. $0 \in Z$ (tomar x^*). **(1) Z es convexo.** $z', z'' \in Z \implies \exists (x_1', \dots, x_I'), (x_1'', \dots, x_I'')$ tales que:

$$z' = \sum x_i' - \sum \omega_i, \quad z'' = \sum x_i'' - \sum \omega_i \quad \forall i \ (x_i', x_i'' \in \mathbb{R}_+^L),$$

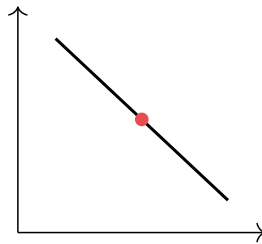
y

$$u_i(x_i') \geq u_i(x_i^*), \quad u_i(x_i'') \geq u_i(x_i^*) \quad \forall i.$$

Para cualquier $\lambda \in [0, 1]$,

$$\lambda x_i' + (1 - \lambda)x_i'' \in \mathbb{R}_+^L.$$

Por $\succeq_i$ CVX:

**Figura 27.** Combinación convexa. Esquema auxiliar en TikZ.

$$u_i(\lambda x'_i + (1 - \lambda)x''_i) \geq u_i(x'_i), \quad u_i(x''_i) \geq u_i(x_i^*).$$

Entonces

$$\sum_{i=1}^I (\lambda x'_i + (1 - \lambda)x''_i) - \sum_{i=1}^I \omega_i \in Z.$$

Con $x_i \in \mathbb{R}_+^L$, $u_i(x_i) \geq u_i(x_i^*)$.

$$\lambda \underbrace{\left(\sum_{i=1}^I x'_i - \sum_{i=1}^I \omega_i \right)}_{z'} + (1 - \lambda) \underbrace{\left(\sum_{i=1}^I x''_i - \sum_{i=1}^I \omega_i \right)}_{z''} \in Z.$$

$\lambda z' + (1 - \lambda)z'' \in Z \implies Z$ es convexo. **(2)** $0 \notin \text{Int}(Z)$ ($\in$ frontera). Por abs.: Sup. que $(0, \dots, 0) \in \text{Int}(Z)$. Entonces $(-k, \dots, -k) \in Z$ para k suf. chico $\rightarrow$ se permiten excesos de demanda negativos $\rightarrow$ por NSL y $\exists$ mejora $\rightarrow$ están mintiendo.

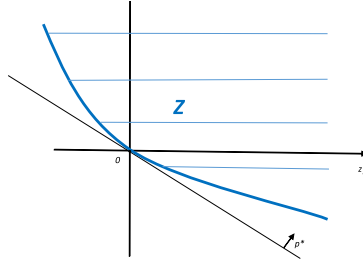


Figura 28. El origen en la frontera de Z. Slide 43.

Como $-k \in Z$, $\exists(x'_1, \dots, x'_I)$ tal que $x'_i \in X_i \forall i$ y $u_i(x'_i) \geq u_i(x_i^*) \forall i$ y

$$\sum x'_i - \sum \omega_i = (-k, \dots, -k).$$

(3) Teorema del hiperplano soporte: si $Y \subseteq \mathbb{R}^L$ es CVX, $\hat{y} \in \mathbb{R}^L$, $\hat{y} \notin \text{Int}(Y)$, entonces $\exists p \in \mathbb{R}^L$, $p \neq 0$, tal que $p \cdot y \geq p \cdot \hat{y} \forall y \in Y$. En nuestro caso: $Y = Z$, $\hat{y} = 0$. $\implies \exists p^* \in \mathbb{R}^L$, $p^* \neq 0$ tal que:

$$p^* \cdot z \geq 0 \quad \forall z \in Z.$$

Visualmente:

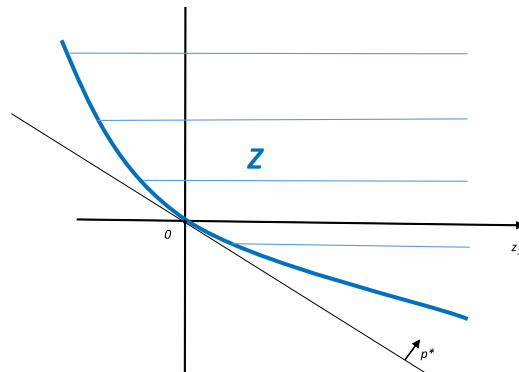


Figura 29. Hiperplano soporte. Slide 43.

Por el Teo., $p^* \neq 0$. Pero si $p_\ell^* < 0 \implies \uparrow x_{\ell i} \wedge \uparrow z_\ell \implies p^* \cdot z < 0$. Se viola el Teorema. $\implies p^* \geq 0$. **(4)** $\forall i, x_i \in \mathbb{R}_+^L$ y $u_i(x_i) \geq u_i(x_i^*) \implies p^* x_i \geq p^* x_i^*$. Tomamos $j, x'_j \in \mathbb{R}_+^L$ tal que

$u_j(x'_j) \geq u_j(x_j^*)$. Sea:

$$z' = x'_j + \sum_{i \neq j} x_i^* - \sum_{i=1}^I \omega_i \in Z.$$

Entonces, $p^* z' \geq 0$. Por lo que

$$p^* x'_j + p^* \sum_{i \neq j} x_i^* - p^* \underbrace{\sum_{i=1}^I \omega_i}_{=\sum x_i^* \text{ por P.O.}} \geq 0.$$

$p^* x'_j - p^* x_j^* \geq 0$. $p^* x'_j \geq p^* x_j^*$. **(5)** $x_i \in \mathbb{R}_+^L$ y $u_i(x_i) > u_i(x_i^*) \implies p^* x_i > p^* x_i^*$. P/ por el absurdo: Para j , $\exists x'_j \in \mathbb{R}_+^L$ tal que

$$u_j(x'_j) > u_j(x_j^*) \quad \text{y} \quad p^* x'_j \leq p^* x_j^*.$$

Por (4),

$$p^* x'_j = p^* \underbrace{x_j^*}_{x_j^* \gg 0} > 0.$$

$\exists m$ tal que $p_m^* > 0$, $x'_{mj} > 0$. Sacándole a $j \in$ del bien m :

- j gasta menos,
- Sigue estando mejor que en x_j^* .

Viola (4). **(6)** Tomamos p^* y definimos $t_i = p^* x_i^* - p^* \omega_i \forall i$. Por (5), x_i^* resuelve $\max_{x_i \in X_i} u_i(x_i)$ s.a. $p^* x_i \leq p^* \omega_i + t_i = p^* x_i^*$. Además,

$$\sum_{i=1}^I t_i = \sum_{i=1}^I (p^* x_i^* - p^* \omega_i) = \sum_{i=1}^I p^* \cdot \underbrace{0}_{PO} = 0. \quad \blacksquare$$

2.4. Unicidad bajo sustituibilidad bruta

Demostración. Sup. p', p'' son vectores de precios de equilibrio. $p' \neq \lambda p'' \forall \lambda > 0$. Entonces $z(p') = z(p'') = 0$, $p', p'' \gg 0$. SPG, $p'' \geq p' \wedge p''_\ell = p'_\ell$ para algún $\ell \wedge p''_k > p'_k$ para algún k . Pasamos de p'' a p' cambiando p_k , $k \neq \ell$, de a uno. En c/paso, un precio cae y los demás no cambian. Y en al menos un paso, un precio cae estrictamente. Por sust. bruta, $z_\ell(p') < z_\ell(p'')$ (porque $\downarrow p$). $\implies \neg p', p''$ sean p^* . $\blacksquare$

2.5. Convexidad y unicidad bajo ADPRA

Demostración. p^* es de eq. $\iff$

1. $p^* y \leq 0$,
2. $z(p^*) \in Y$.

Sean p', p'' de eq. Para $\alpha \in [0, 1]$ tomamos $\hat{p} = \alpha p' + (1 - \alpha) p''$, queremos que $\hat{p} \in EC$. **(1)** $\forall y \in Y$,

$$\hat{p} \cdot y = \underbrace{\alpha p' \cdot y}_{\leq 0} + (1 - \alpha) \underbrace{p'' \cdot y}_{\leq 0} \leq 0.$$

(2) $z(\hat{p}) \in Y$. Por L.W., $\hat{p} \cdot z(\hat{p}) = 0$.

$$\alpha p' \cdot z(\hat{p}) + (1 - \alpha) p'' \cdot z(\hat{p}) = 0.$$

Entonces, (i) $p' \cdot z(\hat{p}) \leq 0 \vee$ (ii) $p'' \cdot z(\hat{p}) \leq 0$. Si (i) $\implies$ como $z(p') \in Y$, $\implies \hat{p} \cdot z(p') \leq 0$. Dado ADPRA, $p' \cdot z(\hat{p}) > 0$ si $z(p') \neq z(\hat{p})$. Entonces debe ser que $z(\hat{p}) = z(p') \in Y$. (ii) $\implies$ lo mismo: $z(\hat{p}) = z(p'') \in Y$. Como valen (i) y (ii) a la vez por ADPRA:

$$\alpha \underbrace{p' \cdot z(\hat{p})}_{\leq 0=0} + (1 - \alpha) \underbrace{p'' \cdot z(\hat{p})}_{\leq 0=0} = 0,$$

$$z(\hat{p}) = z(p') = z(p'').$$

Por $\succeq_i$ ECVX, $\exists! p^*$. ■

2.6. El equilibrio competitivo pertenece al núcleo

Demostración. Sup. que $(x_i^*) \notin C(\mathcal{E})$. $\implies \exists S$ que bloquea x^* , o sea:

- $u_i(x'_i) \geq u_i(x_i^*) \ \forall i \in S$,
- $u_j(x'_j) > u_j(x_j^*)$ para algún j ,
- $\sum_{i \in S} x'_i = \sum_{i \in S} \omega_i$.

Pero, $\forall i$:

$$u_i(x'_i) \geq u_i(x_i^*) \implies p^* x'_i \geq p^* \omega_i,$$

$$u_i(x'_i) > u_i(x_i^*) \implies p^* x'_i > p^* \omega_i.$$

Entonces,

$$p^* \sum_{i \in S} x'_i > p^* \sum_{i \in S} \omega_i,$$

$$p^* \left(\sum x'_i - \sum \omega_i \right) > 0 \implies \notin F. \quad \blacksquare$$